

CPME 情绪与 MBTI 推理项目

PPT 讲义版·可自行删减后制作幻灯片

YangTian



CPME Classification · 中文微博风格语料 · 浏览器

2026 年 5 月 29 日

如何使用本讲义

定位

本文档为**文字密集型讲义**，供你制作课堂汇报或快闪 PPT 时**摘抄、改写、分页**，并非「一页一句」的演讲稿版。

- ▶ 建议汇报结构：**项目背景** → **数据集** → **模型与方法** → **系统功能** → **总结与局限**
- ▶ 插图位于 `LatexCNBeamerTemplate/pic/`，与论文 `LatexCNArticleTemplate` 示意图一致
- ▶ 在线演示：<https://yeohslab.github.io/CPMEClassification/>
- ▶ 仓库路径：训练脚本在 `src/`，前端在 `web/`，插画源文件在 `Material/`

项目背景与目标 I

项目名称：CPME Classification ——情绪 & MBTI 推理演示。

要解决的问题：在中文社交媒体文本上，同时展示两类能力：

1. **帖子级情绪理解：**给定一条微博风格短文，估计其在六个情绪维度上的强度 (连续值 $[0, 1]$)。
2. **用户级 MBTI 倾向分类：**给定同一用户的多条历史帖子 (通常 8–16 条)，预测其 MBTI 四字母类型 (16 类之一)。

项目特色 (可作 PPT 卖点)：

- ▶ 数据来自公开 CPME 语料，任务定义与论文/课程报告一致，便于复现。
- ▶ 模型为轻量级 **字符 CNN / TextCNN**，不依赖 HuggingFace 大模型，**CPU 即可训练**。

项目背景与目标 II

- ▶ 训练后导出 **ONNX**，在浏览器通过 `onnxruntime-web` 完成推理，适合课堂现场演示。
- ▶ 配套 Web 前端采用分步引导 (Landing → 情绪 → MBTI → 总结)，界面参考人格类型框架的视觉风格。

重要定位 (务必在汇报中说明)

本系统为**统计学习研究演示**，输出**不构成**心理测评、人格诊断、招聘或医疗建议。MBTI 标签来自数据集分层，模型学习的是文本关联模式，而非临床意义上的「人格测量」。

双模块任务对照表

表: 两大推理模块一览 (可直接复制到 PPT 表格)

	输入	输出	样本单位 / 备注
情绪模块	1 条帖子文本	6 维向量: angry, fear, happy, neutral, sad, surprise	以 单帖 为样本; 多标签回归 (BCE + sigmoid)
MBTI 模块	同一用户的 P 条帖子, $P \leq 16$	16 类 MBTI 类型之一 + 可展示 Top-3 概率	以 用户 为样本; 划分时禁止同一用户跨 train/test

口播参考:「我们不是做一个聊天机器人, 而是把 CPME 数据集上的两个标注任务做成可训练、可评估、可浏览器演示的完整流水线。」

仓库结构与流水线总览

目录说明:

- ▶ data/: 原始 CSV (按 MBTI 类型分子目录)
- ▶ processed/posts.csv: 扁平化缓存
- ▶ splits/: train/val/test 索引
- ▶ src/: 预处理、训练、评估、ONNX 导出
- ▶ web/: Vite + React 前端
- ▶ Material/: 16 型角色 SVG 插画

一键脚本: `scripts/train_all.ps1`

CPMEClassification 训练与部署流水线

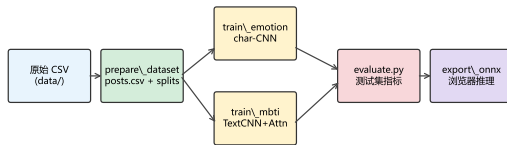


图: 从 CSV 到浏览器 ONNX 推理

CPME 语料来源与规模 I

数据集名称: CPME (Chinese Personality & Mood Expression, 中文微博风格人格与情绪表达语料)。

文献: Zhou et al., arXiv:2411.08347; 开源仓库:
Chinese-Affective-Computing-Dataset。

原始组织方式:

- ▶ data/ 下按 16 种 MBTI 四字母类型分子文件夹 (如 INTJ/, ENFP/)。
- ▶ 每个用户一个 CSV 文件, 内含**多行帖子**; 每行除文本外, 带 6 列情绪强度标注 (浮点数 $[0, 1]$)。
- ▶ 约每类 100 个用户 $\Rightarrow$ 合计约 **1600 用户**; 扁平化后约 **80000 条帖子**。

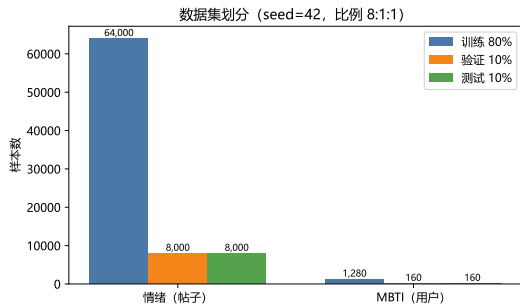
预处理 (prepare_dataset.py):

CPME 语料来源与规模 II

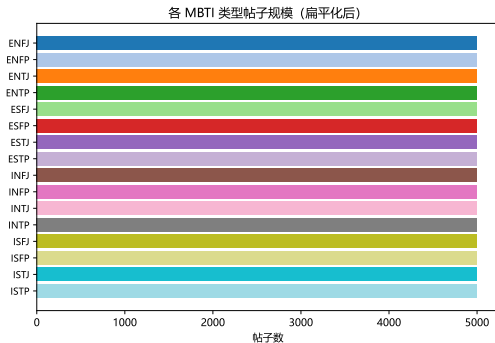
- ▶ 合并为 `processed/posts.csv`, 字段含用户 ID、MBTI 类型、帖子文本、六维情绪。
- ▶ 生成帖子级索引（情绪任务）与用户级索引（MBTI 任务）。
- ▶ 随机种子固定 `seed=42`, 划分比例 **8:1:1**（训练 / 验证 / 测试）。

口播参考：「情绪任务把每条微博当作一个样本；MBTI 任务把一个用户的所有帖子打包成一个样本，并且按用户划分，避免同一个人同时出现在训练集和测试集。」

数据划分与类别分布



左：情绪（帖级）与 MBTI（用户级）划分规模



右：各 MBTI 类型帖子数量（可讨论类别不均衡）

任务形式化 (写入方法 slide 可选用):

- ▶ 情绪: $f_{\text{emo}}(x) \in [0, 1]^6$, 损失为逐维 BCE; 推断时 sigmoid.
- ▶ MBTI: $g_{\text{mbti}}(x_1, \dots, x_P) \in \{1, \dots, 16\}$, $P \leq 16$; 训练时随机子采样帖子.

标注字段与预处理配置

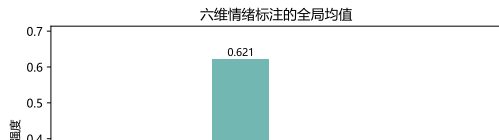
表: 数据配置对照 (摘自项目文档)

项目	情绪模块	MBTI 模块
样本单位	单帖	用户 (多帖聚合)
标签	6 维连续 [0, 1]	16 类 MBTI
max_length	128 字符	160 字符
训练时帖子数	1	随机至多 16 条
词表 min_freq	2	1

六维情绪说明: angry (愤怒)、fear (恐惧)、happy (喜悦)、neutral (中性)、sad (悲伤)、surprise (惊讶)。全库统计上 neutral、happy 均值往往较高; 维度间存在一定正相关, 故采用**多标签**而非单标签分类。

数据质量注意点:

- ▶ 文本为微博口语, 含表情、话题标签、网络用语。
- ▶ MBTI 标签为数据集采集时的类型字



情绪模块：字符级 CNN I

模型名称： SimpleEmotionModel (src/models/simple_classifier.py)。

设计动机： 中文短文本、本地可训练、词表可控；字符级嵌入避免大量 OOV，适合演示与部署。

结构要点：

- ▶ 字符词表：训练集统计，保留 <pad>、<unk>，min_freq=2。
- ▶ 嵌入维度 128 → Conv1d (kernel=3) → ReLU → 掩码平均池化 → 线性头输出 6 logits。
- ▶ 损失：BCEWithLogitsLoss；优化器 AdamW, $lr = 10^{-3}$ ；验证集 macro-F1 最高保存 best.pt。
- ▶ 序列长度：截断/填充至 128 字符。

情绪模块：字符级 CNN II

公式示意：

$$\hat{y} = \sigma(W\text{Pool}(\text{ReLU}(\text{Conv}(\text{Embed}(x)))) + \mathbf{b})$$

σ 为逐维 sigmoid; $\hat{y} \in [0, 1]^6$ 。

评价指标： MAE (六维平均绝对误差)、macro-F1 (各维 0.5 阈值二值化)、dominant_acc (arg max 主导情绪是否一致)。

SimpleEmotionModel: 单帖 char-CNN 结构



SimpleEmotionModel 结构

MBTI 模块：多核 TextCNN + 注意力 I

模型名称：MbtiTextCNNModel (src/models/mbti_textcnn.py)。

单帖编码 (Kim 风格 TextCNN)：

- ▶ 多尺度卷积核 $\{2, 3, 4, 5\}$ ，每核 128 个滤波器，拼接后经 dropout。
- ▶ 单帖输出固定维向量，作为该帖的语义表示。

用户级聚合：

- ▶ 对 P 条帖子向量计算注意力权重 α_i ，加权求和得用户表示，再经全连接得 16 类 logits。
- ▶ 训练时每步随机采样至多 16 帖，增加鲁棒性；推断时可输入 1-16 条有效帖子。

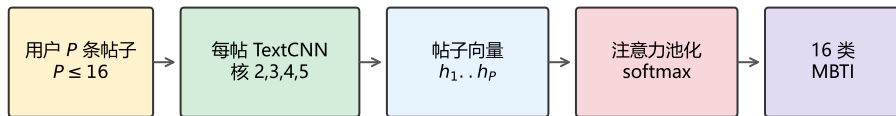
类别不均衡处理：

- ▶ 加权交叉熵： $w_c \propto N/(16 n_c)$ ，放大稀少类梯度。

MBTI 模块：多核 TextCNN + 注意力 II

- ▶ Label smoothing $\varepsilon = 0.05$, 缓解过拟合与过度自信。

MbtiTextCNNModel: 多帖编码 + 用户级注意力



图：多帖 TextCNN + 用户级注意力池化

训练超参数与损失（对照表）

表: 默认训练配置 (train_emotion.py / train_mbti.py)

超参数	情绪	MBTI
优化器	AdamW, $lr = 10^{-3}$	AdamW, $lr = 5 \times 10^{-4}$, wd 10^{-4}
学习率调度	无	CosineAnnealingLR
批大小	64-128	24
推荐轮数	3-5 epoch	10 epoch
损失函数	BCEWithLogits	CE + 类权重 + smoothing
其他	—	梯度裁剪 $\ \nabla\ _2 \leq 1$

选模策略: 均在验证集上监控 macro-F1, 取最优 checkpoint 用于测试与 ONNX 导出。

口播参考:「MBTI 比情绪更难, 因为是 16 类且用户级样本少; 所以我们用了 TextCNN 提局部 n-gram 特征, 再用注意力把多条帖子融成一个用户向量。」

复现步骤与 ONNX 部署

命令行复现 (可做成 PPT 代码页)

1. `pip install -r requirements.txt`
2. `cd src && python prepare_dataset.py`
3. `python train_emotion.py --epochs 3 --batch_size 128`
4. `python train_mbti.py --epochs 10 --batch_size 24 --max_posts 16`
5. `python evaluate.py` (测试集 MAE / F1 / accuracy)
6. `python export_onnx.py` → web/public/models/

浏览器推理:

- ▶ 前端加载 `emotion.onnx`、`mbti.onnx` 及词表 JSON。
- ▶ 分词/编码在 TypeScript 实现, 与 Python 训练时一致。

Web 前端：用户流程与界面 I

技术栈： Vite + React + TypeScript；推理引擎 onnxruntime-web；部署于 GitHub Pages。

分步体验（建议演示时按此顺序操作）：

1. **Landing 首屏：**项目简介、山景插画、「开始体验」按钮。
2. **情绪分析：**用户输入一条微博风格文本 → 点击分析 → 展示主情绪徽章 + 六维彩色进度条（0-100%）。
3. **MBTI 预测：**默认 3 条示例帖子，可增删至最多 16 条 → 预测 → 展示四字母类型、中英文角色昵称、角色组配色、Top-3 概率条、16 型插画。
4. **总结页：**汇总情绪主倾向与 MBTI 结果，提供「重新开始」。

产品卖点表述：

Web 前端：用户流程与界面 II

- ▶ **隐私友好**：推理在浏览器端完成，帖子不必上传服务器。
- ▶ **可解释性（弱）**：情绪六维可视化；MBTI 给出 Top-3 概率而非单点硬判。
- ▶ **视觉参考**：界面灵感来自人格类型框架；插画存于 Material/, 与 16Personalities 无官方关联。

汇报时可强调的对比

维度	本项目的做法	可对比的替代方案
表示学习	字符 CNN / TextCNN	BERT、LLM 微调
部署	ONNX + 浏览器	仅服务端 API
数据	CPME 固定标注	自建标注成本高
任务	情绪回归 + MBTI 分类	仅做其一

局限（建议单独一页 PPT）：

- ▶ 横断面语料，学的是关联而非因果；不能推断「发帖导致人格」。
- ▶ 字符模型长程语义、共指、讽刺理解弱于大预训练模型。
- ▶ MBTI 标签质量与生态位争议；**禁止**用于招聘筛选或临床诊断。
- ▶ 训练时随机抽帖带来方差；增加 `max_posts` 提升信号但算力线性涨。

总结页文案（可直接贴到 PPT 末页） I

三句话总结

1. 基于 CPME 中文微博语料，构建**帖子级情绪回归与用户级 MBTI 分类**双任务流水线，数据划分与预处理可复现。
2. 采用轻量 char-CNN 与多帖 TextCNN+ 注意力，在 CPU 环境完成训练，并导出 ONNX 实现**浏览器端推理**。
3. 配套分步 Web 演示与 16 型角色插画，适合课程快闪、方法展示与隐私友好场景。

总结页文案（可直接贴到 PPT 末页） II

可写在 Q&A 页的常见问题

- ▶ **问：准确率多少？** 答：取决于本地训练；运行 `evaluate.py` 查看测试集 MAE / F1 / accuracy。
- ▶ **问：能否换成 ChatGPT？** 答：本项目重点是**可复现的小模型 + 端侧部署**，与大模型 API 场景不同。
- ▶ **问：MBTI 准吗？** 答：仅算法演示，标签来自数据集，**不得**作心理测评。
- ▶ **问：如何扩展？** 答：可换 BERT 编码器、增加情绪维度、或做多任务联合训练。

总结页文案（可直接贴到 PPT 末页） III

免责声明（必须保留）

本工具为基于统计学习的演示模型，结果仅供研究娱乐，**不构成**心理测评或人格诊断建议。界面视觉灵感来自公开人格类型框架，插画素材位于项目 Material/ 目录，与任何商业测评网站无官方合作。

谢谢！欢迎提问、试用在线演示与查看 [GitHub 仓库](#)。

附录：建议的 PPT 页数映射

建议页序	主题	本讲义对应 frame
1	封面	frontmatter 标题页
2	背景与目标	项目背景与目标
3	任务表	双模块任务对照表
4-5	数据集	section02 三页
6-8	模型方法	section03 情绪 + MBTI + 训练
9-10	系统演示	section04
11	总结免责	backmatter

3 分钟快闪版：可从每节各选 1 页，共约 6-7 页；本讲义保留全文供扩展汇报使用。